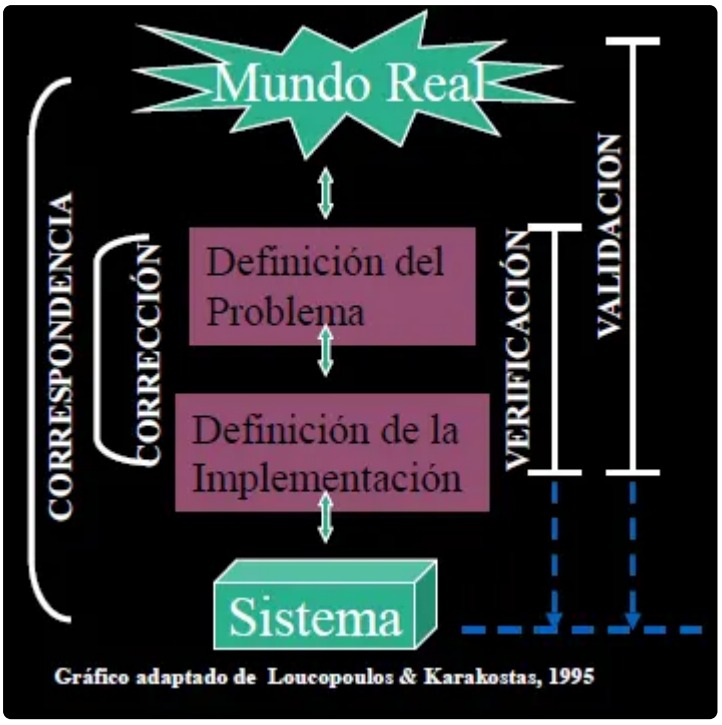
Revisiones Técnicas

Que buscan?

Introducir concepto de verificación y validación
Presentar proceso de verificación

Permiten examinar cualquier representación legible de software, sin tener que ejecutar el programa. Busca descubrir y corregir defectos en las etapas mas tempranas del desarrollo.



Verificar y Validar

- Proceso de ciclo de vida completo
- Arranca cuando se revisa los requerimientos
- Sigue cuando se revisa el diseño, el codigo, hasta la prueba

Principios

- Prevenir mejor que curar
- Evitar mejor que eliminar
- Retroalimentación enseña
- Priorizar lo rentable
- Olvidarse de la perfección
- Enseñar a pescar, no dar el pescado

Validar: ¿Estamos construyendo el producto correcto?
Verificar: ¿Lo estamos construyendo bien?

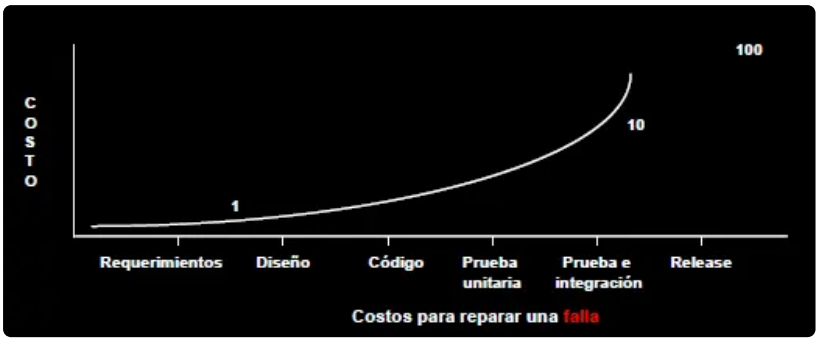
Producto de trabajo: Salida de cualquier actividad que está en el ciclo de vida de desarrollo.

Falla

Error en un producto de trabajo
Porque existen?

- Mucho ruido de comunicación
- Limitaciones de memorias

Como evitar?
Planificando
- Proceso caro
- Se debe arrancar temprano



Fallas mayores

- En código:
  - Error lógico, estructural u otro que crea falla operacional
- En diseño:
  - Expresion en diseño que puede causar falla operacional si se implementa como esta especificado
- En requerimientos:
  - Si ni se cumple necesidades del cliente, o ambiguedad o información faltante
- En casos de prueba:
  - Condicion que hace que no se detecten fallas en el programa o que la prueba no pueda hacerse o repetirse.

Fallas menores

- En código o diseño
  - Violación a estandares de codificacion de diseño, que no hace falla operacional pero causa problemas para mantener
- En requerimientos:
  - Uno que no se pueda probar

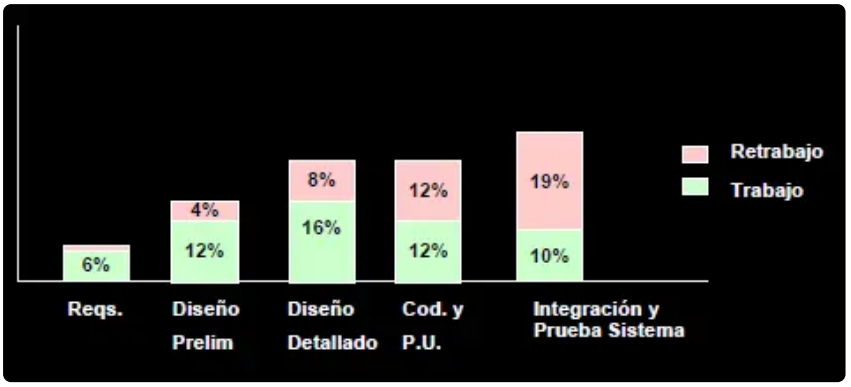
- En casos de prueba:
  - Info que no esta clara o causa un esfuerzo de testing innecesario

Notas cosméticas:

- En documentación
  - Error de tipeo, ortograficos o gramaticales
  - Se necesita actualizar documento con plantilla mas nueva
  - Se necesita actualizar la historia de revisiones del documento
- En código
  - Se necesita actualizar datos de copyright de un codigo fuente usado
  - Sugerecia alternativa

Problemas del retrabajo:

Retrabajo evitable corresponde al 40-50% del desarrollo



Hay dos aproximaciones:

Pruebas de software y...

Revisiones técnicas

- Proceso de V&V estático
- Busca detectar defectos y corregirlos temprano
- Practicadas por industria de SW donde calidad y teletrabajo son críticos
- Puede inspeccionarse cualquier representación legible de Sw.
- Se aplica en varios momentos del desarrollo
- Trabajo técnico necesita ser revisado porque errar es humano
- Algunos errores se le pasan por alto mas fácil al que lo origina que al otro.
- Motiva a hacer mejor trabajo
- No necesitan que el programa se ejecute

✓ **Ventajas:**

- Descubrir muchos errores
- Inspeccionarse versiones incompletas

- Considera otros atributos de calidad

× **Desventajas:**

- Dificil introducir inspecciones formales
- Mucho costo al inicio, y ahorro solo si los equipos adquieren experiencia en su uso
- Necesita tiempo para organizarse y parece ralentizar proceso de desarrollo

Costos

- **Infraestructura**
  - Entrenar
    - Desarrollar guias de lectura
    - Implantar programas de medicion
    - Desarrollar plantillas
- **Operacionales**
  - Tiempo individual, grupal y para completar informes
- **Adicionales**
  - Preparar material y recolectar datos
  - Tiempo para mejorar calidad

Documentos y sus revisiones

- Arquitectura
  - Lo revisa arquitecto, analista de req., diseñador, lider de proyecto
- Diseño detallado
  - Diseñador, arq, programadores, testers
- Planes de proyecto
  - Lider de proy, stakeholders, etc.
- Especif. de Req.
  - Analista de Req., lider de proy., testers, diseñador, etc.
- Condigo fuente
  - Programador, diseñador, testers y analistas
- Plan de testing
  - Tester, programador, arqu, diseñador, representante de calidad, analista

Metricas sugeridas

- Densidad de defectos
  - Total de defectos encontrados / tamaño actual
- Total de defectos encontrado
  - Defectos mayor + defectos menor
- Esfuerzo de inspección

    - Esf planning + esf preparacion + esf reunion + esf retrabajo
- Esfuerzo por defecto
    - Esf inspeccion / total def. encontrados
- % de reinspecciones
    - n° de reinspecciones / n° de inspecciones
- Defectos corregidos sobre el total
    - Esf inspeccion / tamaño actual

Métodos de revision técnica

Walkthroughs

- Busca minima sobrecarga, capacitar desarrolladores y rapido entorno
- No hay mucha preparacion, proceso informal, no hay mediciones
- Tecnica de analisis estatico
- Diseñador o programador dirige miembros del equipo de desarrollo y a los interesados, a traves de un producto de software
- Participantes formulan preguntas y hacen comentarios acerca de posibles errores, violacion de estándares u otros problemas.

Inspección

Que es?
Actividad para garantizar calidad de software

Que busca?

- Descubrir errores
- Verificar que el software alcance los requisitos
- Garantizar qwue el software cumple los estándares
- Conseguir software desarrollado de manera uniforme
- Que los proyectos sean mas manejables

Se lleva a cabo con una reunion y su exito depende de su planificación

SON
- Forma mas barata y efectiva de encontrar fallas
- Para proveer metricas al proyecto
- Para proveer conocimiento cruzado
- Para promover trabajo en grupo
- Pára mejorar calidad de producto

Proceso de la Inspección

Quienes participan?

- Autor
  - Mantiene el producto que se va a inspeccionar
  - Inicia proceso, asigna moderador y designa el resto de roles
  - Entrega el producto al moderador
  - Reporta tiempo de retrabajo y nro. total de defectos al moderador
- Moderador
  - Planifica y lidera revision
  - Trabaja con el autor para elegir los roles
  - Entre producto a inspeccionar a los inspectores, 48hs antes
  - Coordina la reunion
  - Sigue los defectos reportados
- Anotador
  - Registra hallazgos de la revision1
- Lector
  - Lee producto que se va a inspeccionar
- Inspector
  - Examina producto antes de la reunion para encontrar defectos



Planificar

- Seleccionar equipo de trabajo, preparar material y armar calendario de revision

Vision general

- Presentación general del proceso y del producto a ser inspeccionado por parte del autor

Preparacion

- Analisis individual de cada inspector para detectar potenciales defectos antes de la reunion.

- Tamaño maximo por sesion de inspección: 250 lineas de codigo o 280 lineas de documento.
- 100 LOC por hora o 140 de texto por hora

Reunion de inspección

- Analisis grupal para recolectar defectos detectados individualmente y filtrar falsos positivos.
- Se emite el informe de revision y se toma una decision de estas:
  - Aceptar el producto sin modificaciones
  - Aceptar provisoriamente
  - Rechazar el producto
- Maximo 2 horas
- 125 LOC/h o 140 lineas de texto/h

Correción

- El autor corrige los defectos encontrados y reporta el tiempo de retrabajo al moderador

Seguimiento

- Moderador verifica que todas las correcciones se hayan realizado correctamente y recoge las metricas finales.